

João Carlos Jachenski Junior

Machine Learning e Dados Aplicados a Sistemas

E-mail joaojachenskijunior@gmail.com
GitHub github.com/JoaoCarlos134
Local Curitiba, PR
Portfólio joaocarlos134.github.io
Lattes lattes.cnpq.br/6793617796159154

RESUMO

Estudante de Engenharia Elétrica na UFPR, com formação técnica em Informática pela TECPUC. Bolsista de pesquisa nos Institutos Lactec, onde desenvolvo modelos de machine learning para sistemas fotovoltaicos e elétricos, da detecção de sujidade em módulos à previsão de consumo e de carga. Coautor de 3 artigos em periódicos e de 6 programas de computador registrados no INPI. Mantenho projetos open source em Python com testes automatizados e CI.

EXPERIÊNCIA

Bolsista de Pesquisa · Institutos Lactec, Setor CFG, Curitiba — 2025 – atual

- Modelos de machine learning para monitoramento de sistemas fotovoltaicos: detecção do estado de sujidade e alertas de limpeza a partir de dados de inversor e meteorológicos.
- Previsão de consumo de energia residencial em múltiplos horizontes e estimativa do perfil de carga de pivôs centrais de irrigação.
- Pipeline completo, do tratamento de dados climáticos e de sensores até modelos embarcáveis (Edge AI) prontos para uso.
- Resultados: 6 programas de computador registrados no INPI e 3 artigos em periódicos, 2 deles na *Energies* (MDPI, indexada no JCR).

Integrante de Projeto de Pesquisa · Rede Agrointeligente (EMBRAPII) — 2025 – atual

- Projeto multi-institucional de gestão de energia para sistemas agrícolas irrigados, combinando geração renovável e armazenamento para reduzir custos e emissões no campo. Coordenação: Bruno Knevitz Hammerschmitt.

Membro de Equipe, Acumulador · UFPR Fórmula (Fórmula SAE Elétrico) — 2024 – 2025

- Trabalho no acumulador (banco de baterias de alta tensão) do carro elétrico de competição.

Membro da Área de Vendas · EMJEL, Empresa Júnior de Engenharia Elétrica (UFPR) — 2024 – 2025

- Prospecção de clientes e negociação de projetos de engenharia elétrica da empresa júnior.

PROJETOS

prosumer: biblioteca Python de previsão do dia seguinte para geração fotovoltaica e consumo residencial, base do meu TCC. Cada padrão foi escolhido por um benchmark de 57 modelos em usinas e casas reais. Python, pandas, LightGBM, modelos fundacionais de séries temporais, FastAPI, React

News Radio: pipeline que transforma as notícias de economia do dia em um episódio de podcast com duas vozes, com LLM e síntese de voz locais. 221 testes rodando sem GPU, chave de API ou rede. Python, asyncio, Ollama, Kokoro TTS, pytest, GitHub Actions

academic-search: busca simultânea em OpenAlex, Scopus, IEEE Xplore e Semantic Scholar, com deduplicação, ranqueamento por similaridade semântica e sinalização de artigos retratados. Python, httpx, sentence-transformers, SQLAlchemy, Streamlit

Loom: sistema de recomendação entre domínios (anime, livros, música, filmes e séries) como aplicativo desktop local, com embeddings de texto e filtragem colaborativa sobre 25 milhões de avaliações. Python, FastAPI, SQLite, embeddings, filtragem colaborativa

FORMAÇÃO

Engenharia Elétrica (bacharelado, em andamento) · Universidade Federal do Paraná (UFPR) — 2023 – atual

Técnico em Informática, integrado ao Ensino Médio · TECPUC, Curitiba — 2020 – 2022

PUBLICAÇÕES

1. Hammerschmitt, B. K.; **Jachenski Junior, J. C.**; Mario, L.; Tonolo, E. A.; Fonseca, P. H.; Silva, R. M.; Menezes, N. P. *Soiling Status Detection in Photovoltaic Energy Systems Using Machine Learning and Weather Data for Cleaning Alerts*. Energies, v. 19, p. 1964, 2026.
2. Luz, T. J.; Leone, A. S.; Tonolo, E. A.; Rambo, M. V. H.; **Jachenski, J. C.**; Mantovan, F. M.; Rodolfo, T. A.; Schneider, P. S.; Hammerschmitt, B. K. *Sustainable Hybrid Off-Grid Energy Systems for Rural Electrification in the Amazon Region*. Energies, v. 19, p. 5104, 2026.
3. **Jachenski Junior, J. C.**; Rambo, M. V. H.; Leone, A. S.; Lopes, R. F. L.; Iantorno, L. M.; Riella, R. J.; Hammerschmitt, B. K. *A Comparison of State-of-the-Art Time Series Classification for Demand Estimation in Prosumers*. IOSR Journal of Business and Management, v. 27, p. 68–73, 2025.

PROGRAMAS DE COMPUTADOR REGISTRADOS (INPI)

BR512026006223-3	PivotEnergy: Sistema para Estimativa do Perfil de Carga Elétrica em Pivôs Centrais de Irrigação	2026
BR512026006715-4	SciKeywordMap: rede neural de palavras-chave (UFPR)	2026
BR512026003168-0	Sistema Online de Monitoramento e Alerta de Sujidade para Módulos Fotovoltaicos	2026
BR512026000942-1	Sistema multiclasse de monitoramento e alerta de sujidade em sistemas fotovoltaicos	2026
BR512026000941-3	Estrutura computacional probabilística para identificação do estado operacional de sistemas fotovoltaicos com sistema de alerta de limpeza	2025
BR512025006319-9	Sistema multiescala para previsão de consumo de energia elétrica residencial em múltiplos horizontes	2025

HABILIDADES

Machine learning	scikit-learn, LightGBM, TensorFlow/Keras, previsão e classificação de séries temporais, modelos embarcados (TFLite)
Programação	Python (pandas, NumPy, FastAPI, SQLAlchemy, pytest), SQL/SQLite, JavaScript/TypeScript, React, HTML, C++
Ferramentas	Git, GitHub Actions (CI), Excel, AutoCAD, Cadence
Domínio	Sistemas fotovoltaicos, sistemas elétricos e de energia, projeto de microeletrônica

IDIOMAS

Português: nativo
Inglês: avançado
Alemão: intermediário
Francês: básico

CURSOS

Inglês: INFLUX English School, 224 h (2016 – 2019)
Alemão: Deutsch Haus (2023 – atual)